



PROS-NC-002

PROCEDIMIENTO CONTROL DE CAMBIOS EN LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central

Versión Oficial Actual v03 – Octubre del 2019

	Responsable	Fecha	Firma
Elaborado	Rodrigo Vidal / Encargado PMG SSI	Octubre 2019	
Revisado	José Villa / Área Seguridad de la Información (Representante Comité de Seguridad)	Octubre 2019	
Aprobado	Gabriel Reveco / Encargado Ciberseguridad (Presidente Comité de Seguridad de la Información)	Octubre 2019	

Toda versión impresa de este documento se considera como Copia No Controlada.



Contenido

1	PROPÓSITO	3
2	ALCANCE	3
3	TERMINOLOGÍA.....	3
4	DOCUMENTOS APLICABLES.....	3
5	ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	3
6	PROCEDIMIENTO.....	4
6.1	Requisitos generales para la gestión de cambios.....	4
6.1.1	Antes del proceso de cambio	4
6.1.2	Durante el proceso de cambio	4
6.1.3	Posterior al proceso de cambio.....	5
6.2	Cambios en la Infraestructura de Comunicaciones, Hardware y Software Básico	5
6.2.1	Cambios infraestructura de comunicaciones y hardware	5
6.2.2	Cambios de software básico	5
6.3	Cambios en Aplicaciones.....	5
6.3.1	Cambios generales en las Aplicaciones.....	5
6.3.2	Cambios mayores en las Aplicaciones	6
6.3.3	Cambios de emergencia	6
7	REGISTROS.....	6
8	DIFUSION	6
9	REVISION Y MEDICION	6
10	CONTROL DE VERSIONES	7

1 PROPÓSITO

Establecer las directrices para regular los cambios de Infraestructura de Comunicaciones, Hardware y Software en el Ministerio de Salud.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los cambios en el hardware, infraestructura de comunicaciones, software, aplicaciones, sitios web y bases de datos de las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales.

Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios¹ (planta, contrata, reemplazos y suplencia), personal a honorarios y terceros (proveedores, compra de servicios, etc.), que presten servicios para las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales y que tengan derechos de acceso a la información que puedan afectar los activos de información del Ministerio de Salud.

Este procedimiento abarca los siguientes controles definidos en la norma NCh-ISO 27001.Of2013:

- A.12.05.01 Instalación del software en sistemas operacionales
- A.12.06.02 Instalación del software en sistemas operacionales
- A.14.02.02 Procedimientos de control de cambios del sistema

3 TERMINOLOGÍA

MINSAL: Ministerio de Salud.

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de Información.

4 DOCUMENTOS APLICABLES

- NCh-ISO27001.Of2013 Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos.
- Procedimiento de desarrollo seguro.

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES

- **Operaciones TIC (Sistemas / Infraestructura) / Equipos de desarrollo TIC en Minsal**
 - Planificar, coordinar y ejecutar los cambios en aplicaciones.
 - Planificar e instalar los nuevos Sistemas Aplicativos o actualizaciones en los ya existentes.
 - Planificar, coordinar y ejecutar los cambios en la infraestructura de comunicaciones, hardware y software básico.
 - Realizar el control de las aprobaciones del usuario antes de realizar los cambios solicitados.

¹ A lo largo del procedimiento cada vez que se mencione funcionario se refiere a: funcionarios (planta, contrata, reemplazos y suplencia), personal a honorarios y terceros (proveedores, compra de servicios, etc.).

- Atender las solicitudes y requerimientos de usuarios, ante incidentes y cambios mayores.

6 PROCEDIMIENTO

6.1 Requisitos generales para la gestión de cambios

Para cualquier cambio en la Infraestructura de Comunicaciones, Hardware, Software Básico y Aplicaciones se deben considerar los siguientes puntos:

6.1.1 Antes del proceso de cambio

Desarrollar una planificación detallada de cada una de las etapas, registrando:

- a) Objetivo del cambio.
- b) Alcance.
 - ✓ Clientes afectados.
 - ✓ Aplicaciones que se verán afectadas.
 - ✓ Hardware/software que será intervenido.
- c) Descripción de la operación.
 - ✓ Recursos necesarios para el proceso de cambio.
 - ✓ Cronograma de actividades a realizar.
 - ✓ Respaldos previos.
 - ✓ Conjunto de pruebas pre y post instalación.
 - ✓ Capacitación de usuarios.
 - ✓ Plan de vuelta atrás.
 - ✓ Riesgos involucrados.
- d) Criterios de aceptación.
 - ✓ Criterios de éxito o aceptación.
 - ✓ Registro de rechazo
- e) Plazos de entrega de cambios.
 - ✓ Plazos de entrega.
 - ✓ Futuras incidencias.

Coordinar el cambio con las áreas involucradas o propietarios de los sistemas afectados, para que se efectúe durante períodos de baja carga de trabajo.

Solicitar la correspondiente autorización.

6.1.2 Durante el proceso de cambio

Contar siempre con la colaboración o contacto directo de los fabricantes o empresas de soporte relacionadas al software y/o equipamiento.

Generar y mantener registros de auditoría relacionados con el cambio.

6.1.3 Posterior al proceso de cambio

Registrar los cambios en los inventarios según corresponda:

- Inventario de Infraestructura de Comunicaciones.
- Inventario de Hardware.
- Inventario de Aplicaciones.

6.2 **Cambios en la Infraestructura de Comunicaciones, Hardware y Software Básico**

6.2.1 Cambios infraestructura de comunicaciones y hardware

Operaciones TIC (Sistemas / Infraestructura) / Equipos de desarrollo TIC en Minsal, según corresponda, son responsable de planificar internamente y/o una tercera parte (proveedor) los cambios que se requieran por mejoras o reparaciones ante fallas.

Cuando en la gestión de un cambio participan terceros, éstos deben ser controlados por Operaciones TIC (Sistemas / Infraestructura) / Equipos de desarrollo TIC en Minsal, según corresponda.

6.2.2 Cambios de software básico

Los cambios deben ser programados de preferencia para los fines de semana, días no hábiles o fuera del horario de oficina.

No se deben instalar actualizaciones sin antes verificar su autenticidad, integridad y el posible impacto en las aplicaciones.

Se debe instalar la actualización en un ambiente separado de prueba para verificar su funcionamiento.

6.3 **Cambios en Aplicaciones**

6.3.1 Cambios generales en las Aplicaciones

Todo cambio a una aplicación se debe realizar, siguiendo los siguientes lineamientos:

- Se deberá llevar un control de las versiones de los sistemas.
- El Jefe de Proyecto deberá definir y solicitar con el equipo de desarrollo los criterios a seguir para cambio de versión o releases sobre una misma versión (seguir buenas prácticas de la industria).
- Debe ser analizado y probado en el ambiente de Testing.
- Para sistemas nuevos y de función crítica, deben realizarse pruebas tales como volumen, stress, rendimiento, almacenamiento, integración de sistemas, seguridad y recuperación ante errores (ver procedimiento de desarrollo seguro).
- Se debe contar con la aprobación del dueño de la aplicación.
- Generar la documentación necesaria definida para hacer entrega del cambio a producción.
- Documentar detalladamente los cambios introducidos al sistema, de manera de facilitar la capacitación a los usuarios.

La capacitación a los usuarios debe realizarse tan cerca de la salida a producción como sea posible.

- Cuando sea posible si el sistema aplicativo es un desarrollo externo, se debe contar con el apoyo del personal de la empresa que desarrolló el sistema.

6.3.2 Cambios mayores en las Aplicaciones

Los cambios mayores a las aplicaciones nuevas o existentes, que afecten a la institución de manera transversal, deben considerar:

- La incorporación de un equipo de personas al proyecto, con el propósito de registrar y documentar las diferencias a nivel de perfiles, datos, programas, interfaces usuarias para el sistema antiguo y nuevo.
- Planificar y ejecutar capacitación al personal impactado.
- Apoyar la salida a producción del sistema, incorporando a la mesa de ayuda o constituyendo una mesa de ayuda especial.

6.3.3 Cambios de emergencia

Se debe establecer un proceso definido y controlado para los cambios de emergencia. Este proceso debe considerar el registro post modificación de la información asociada y su correspondiente aprobación.

7 REGISTROS

- Registros de planificación de cambios.
- Registros de auditoría de cambios.
- Actualización de inventarios (cuando aplica)
 - ✓ Inventario de Infraestructura de Comunicaciones.
 - ✓ Inventario de Hardware.
 - ✓ Inventario de Aplicaciones.

8 DIFUSION

La comunicación del presente procedimiento se efectuará de manera que el contenido de la documentación sea accesible y comprensible para todos los usuarios, a lo menos se deberá hacer difusión mediante los siguientes canales:

- Publicación en la intranet de Minsal <http://isalud.minsal.cl/>
- Correo informativo.

9 REVISION Y MEDICION

El presente procedimiento deberá ser revisado a lo menos cada dos años o cuando ocurran cambios significativos para asegurar su continua idoneidad, eficiencia y efectividad.

10 CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha de Aprobación	Motivo del cambio	Secciones modificadas
02	Agosto 2014	Actualización del documento	Todas
03	Octubre 2019	Actualización del documento	Se actualizan las referencias normativas. Se actualizan las responsabilidades. Se actualizan los registros de operación.